16 – Agents

Definition: Ein **Agent** ist eine KI, die ein Ziel bekommt, selbst einen Plan macht, ihn Schritt für Schritt mit Werkzeugen abarbeitet und Zwischenergebnisse prüft – statt nur eine Antwort zu schreiben.

> **Merksatz:** Der Chatbot antwortet. Der Agent handelt.

Kernpunkte

- **Kreislauf:** Ziel → Plan → Aktion → Beobachtung → nächste Aktion. Der Agent läuft diese Schleife, bis er das Ziel für erreicht hält.
- **Werkzeuge:** Der Agent nutzt das aus Thema 11 (Websuche, Dateien, Code) und damit auch dann, wenn du nicht zusehst.
- **Beispiele:** Recherche-Agent (sammelt Quellen), Coding-Agent (schreibt und testet Code), Termin- oder Mail-Assistent, Browser-Agent (bedient Webseiten).
- **Stärken:** Mehrschrittige Aufgaben automatisieren, die einzeln lästig wären.
- **Schwächen:** Fehler summieren sich (ein falscher Schritt verzerrt alle folgenden), Kosten durch viele Schritte, Kontrollverlust, Sicherheitsrisiken (Thema 12, 21).
- **Wann nicht:** bei einfachen Aufgaben (Chat reicht), bei Schritten mit hohen Folgen ohne Kontrolle (Zahlungen, Veröffentlichungen).
- **Deine Rolle:** Ziel klar formulieren, Grenzen setzen, Zwischenergebnisse prüfen. Der Agent plant, du verantwortest.

Beispiel

Auftrag: „Finde für einen Kurztrip nach Beispielstadt drei Unterkünfte unter 80 € pro Nacht, die zentral liegen, und vergleiche sie in einer Tabelle.“

Schritt	Agent tut	Deine Prüfpunkte
1	Plan: Suchen, filtern, vergleichen	Passt der Plan zum Ziel?
2	Websuche, Seiten aufrufen	Nutzt er seriöse Quellen?
3	Ergebnisse sammeln, preise checken	Sind Preise aktuell?
4	Tabelle erstellen	Stimmen Zahlen stichprobenartig?

Bei jedem Schritt kann etwas schiefgehen: veraltete Preise, eine Seite, die den Agenten in die Irre führt (Thema 12). Deshalb: Zwischenergebnisse ansehen, nicht nur das Endergebnis.

Do / Don’t

Do	Don’t
Ziele klar und prüfbar formulieren	Vage Aufträge geben („Kümmere dich mal“)
Zwischenschritte und Ergebnis prüfen	Agenten unbeaufsichtigt mit Folgen laufen lassen
Kleine Aufgaben im Chat erledigen	Für jede Kleinigkeit einen Agenten starten

Sicherheitshinweis

Ein Agent mit Werkzeugen kann Dinge *tun*. Gib ihm nur die Rechte, die die Aufgabe braucht, und verlange Freigaben vor Aktionen mit Folgen (Thema 21).

Mini-Checkliste

- ☐ Ich kann Chatbot und Agent in einem Satz unterscheiden.
- ☐ Ich kenne den Kreislauf Plan → Aktion → Beobachtung.
- ☐ Ich weiß, dass sich Agenten-Fehler summieren.
- ☐ Ich prüfe Zwischenergebnisse, nicht nur das Endergebnis.

Übung (5 Min.)

Nimm eine Aufgabe aus deinem Alltag (z. B. Urlaubsplanung, Wochenplan). Zerlege sie in Plan-Schritte wie im Beispiel und markiere bei jedem Schritt: Muss hier ein Mensch prüfen? Was geht schief, wenn nicht?

Weiter

- Zusatzübungen: `02_zusatzuebungen/16_zusatzuebungen`
- Test: Test E (Agentische Systeme)
- Verwandt: 11 Tools, 17 MCP, 19 Subagents, 21 Agenten sicher betreiben

Stand: Oktober 2026